אוגדן הדרכה להתנסויות מרכזיות בלימודי מדע וטכנולוגיה

מבוא: למידה באמצעות דגמים

דברי רקע

ניתוח ותפעול של מודל (דגם, בעברית, כפי שיקרא להלן) תופסים מקום מרכזי בשיטות הוראה-למידה מרכזיות בלימודי מדע וטכנולוגיה. השימוש בדגמים מגביר את היכולת הקוגניטיבית להבין מציאות מורכבת ו/או כזו שלא ניתן לצפות בה באופן ישיר בשל מגבלות פיזיות של האדם, כמו למשל: לראות למרחקים גדולים (כוכבי לכת), לראות את המתרחש בתוך גופם של יצורים חיים (גוף האדם), להבין תהליכים בנקודות זמן שונות, לנתח מערכות מורכבות (מערכות טכנולוגיות) ועוד.

תחומי המדע והטכנולוגיה מגלמים בתוכם תהליכים מופשטים, שפה מושגית מורכבת, ידע אודות מבנים, מנגנונים ואינטראקציות. לאור האמור, השימוש בדגמים ממלא אחר מספר פונקציות לימודיות כמפורט להלן:

- יצירת גשר בין תיאוריות מדעיות ומציאות פיזית.
- הפשטה של המציאות הגלויה והסמויה לעין.
- ניבוי מציאות אידיאלית/רצויה.
- המחשת עקרונות ומושגים מופשטים.
- מתן הסברים מדעיים וטכנולוגיים.

המסר יכול להיות מיוצג בדגם באופן ממשי או כמערכת סמלים. דרכי הייצוג תורמים להגברת היכולת לנבא, לחקור, לסכם נתונים, להצדיק תוצאות ולשפר את התקשורת בין המדענים/מהנדסים. דגמים יכולים להיות ממשיים או ממוחשבים/וירטואליים (הדמיות, אנימציה). דגם יכול להיות מוקטן מהמציאות שהוא מייצג או גדול ממנה. ישנם דגמים המשלבים בין תהליכים מופשטים ואובייקטים ממשיים.

מטרות

- להביא את המורים למודעות אודות החשיבות שיש לשילוב דגמים בתהליכי הוראה-למידה-הערכה.
- להציג למורים דוגמאות של מודל הוראה המשלב שימוש דגמים בתהליכי הוראה-למידה-הערכה.
- להביא את המורים למודעות אודות החשיבות שיש לשילוב מיומנויות חשיבה מסדר גבוה בפעילויות עם דגמים ולשילוב של שיח פדגוגי ומטה-קוגניטיבי בונה.

מודל ההוראה

מודל ההוראה שמוצג בדגמי ההוראה כולל מספר שלבים: חשיפה ומודעות למגבלה האנושית, ניתוח והפעלה מונחית של הדגם, העברה מן הדגם אל המציאות , בניית דגם ושיח מטה-קוגניטיבי, (הערכת תרומת הדגם ללמידה). להלן הפירוט:

- ***חשיפה ומודעות למגבלות האנושית.*** בשלב זה מביאים את הלומדים למודעות אודות המגבלה האנושית הטבעית של בני האדם להבין תופעות מורכבות ולראות את מה שמוסתר ואינו גלוי לעין, למשל, אנחנו יכולים לראות – אך לא מכל מרחק; אנחנו יכולים לרוץ – אך לא במהירות של מטוס; אנחנו יכולים להרים משאות – אך לא בכל כובד. מטרת החשיפה היא להביא את התלמידים למודעות ולהבנה לצורך האנושי להשתמש בדגמים להבנת תופעות נסתרות ו/או מורכבות בעולמנו.
- ***ניתוח והפעלה מונחית של המודל.*** בשלב זה התלמידים חוקרים את מבנה הדגם באמצעות תצפית (ו/או תפעול/פירוק והרכבה) וניתוח של דגם ממשי ו/או דגם וירטואלי.
- ***העברה מן הדגם אל המציאות.*** בשלב זה התלמידים עורכים העברה של מבנה ודרך הפעולה של הדגם הממשי ו/או הדגם הווירטואלי אל המציאות. עריכת ההעברה אל המציאות נעשית באמצעות השוואה וכן באמצעות הכוונה ודמיון מודרך.
- ***הערכה.*** שלב זה נועד להערכת ביצועי ההבנה של התלמידים אודות המציאות המיוצגת בדגם. את ביצועי ההבנה התלמידים יפגינו באמצעות בניית דגם וכתיבת הסבר מתאים.
- ***שיח מטה-קוגניטיבי*** שיאפשר הערכת תרומתה של הפעילות עם הדגם לתהליך הלמידה.